



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	0090	VARIANTE ☒ A CALIFICACION: Absoluta: 35 pts. Relativa: 100pts. Vo. Bo:
Código:			
Asignatura:	Inteligencia		
Artificial	Código:		
Ciclo:	2026	12 de junio de 2026	
Fecha:			
Jornada:			
Catedrático:	ING. RICHARD DAVID ORTIZ SASVIN		
Semestre:		1er. 452	
Sección:	"A"	Plan Diario	
Duración del examen:		90 minutos	
EXAMEN:	PRIMER PARCIAL:	SEGUNDO	
PARCIAL:			
EXTRAORDINARIO:		FINAL:	
RECUPERACIÓN:			

Estudiante: Cesar Armando Estrada Elias Carné: 090-22-10153

INSTRUCCIONES: Resuelva lo mejor posible cada uno de los temas que se le presentan.	PUNTUACION: Serie I 05Pts. Serie II 30Pts.
---	---

SERIE I (05pts.) Téorico-Conceptual

- En una neurona artificial, ¿cuál es la función principal de los pesos?
 - Convertir la salida en texto legible
 - Indicar la fuerza o importancia de cada entrada
 - Eliminar la necesidad de una función de activación
 - Guardar automáticamente la respuesta correcta
- En la expresión $z = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + b$, ¿qué representa z ?
 - La salida final después de entrenar la red
 - La suma ponderada antes de aplicar la función de activación
 - El error total del modelo
 - La cantidad de capas ocultas
- ¿Cuál es una característica de la función sigmoide?
 - Devuelve siempre numeros enteros mayores que 1
 - Convierte una entrada en un valor entre 0 y 1
 - Solo funciona con imágenes.
 - Elimina los pesos de la neurona.
- ¿Por qué un perceptrón simple puede resolver AND pero no XOR?
 - Porque AND no usa entradas binarias.
 - Porque XOR requiere una separación no lineal.
 - Porque XOR no tiene salidas esperadas.
 - Porque AND necesita más capas que XOR.

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

5. En redes neuronales, aprender significa principalmente:
 - a. Memorizar todos los datos sin cambiar parámetros.
 - b. Ajustar pesos y sesgos para reducir el error.
 - c. Reemplazar la función de activación por una base de datos.
 - d. Ejecutar el programa una sola vez.

SERIE II Examen práctico: Integración de CAG (30 puntos)

Planteamiento del problema

Se entrega un proyecto monolítico base con frontend, backend y una recuperación de conocimiento tipo RAG. El sistema puede responder usando una base documental pequeña, pero no conserva contexto persistente del usuario ni del sistema. Debe integrar un módulo CAG (Context-Augmented Generation) que guarde, recupere y utilice contexto para mejorar respuestas posteriores. **Objetivo de aprendizaje**

Demostrar que puede razonar con herramientas de IA, diseñar una solución mantenible, trabajar con evidencia de proceso, escribir escenarios BDD, aplicar TDD y modificar un proyecto existente sin perder claridad arquitectónica.

Uso permitido de IA

Puede usar ChatGPT, Claude Code, Copilot u otra herramienta. La regla del curso es: Nosotros somos **Tony Stark y la IA es nuestro Jarvis**. La IA asiste, pero usted dirige, decide, verifica y explica. No se acepta la IA como generador autónomo de la solución completa.

Debe registrar el uso relevante de IA en PROMPTS.md en orden cronológico. Cada entrada debe incluir: objetivo del prompt, prompt usado, resumen de la respuesta recibida, decisión humana tomada, cambios realizados en el proyecto y verificación aplicada.

Criterio de integridad: una solución generada en una sola ejecución, sin prompts cronológicos, sin decisiones humanas explícitas, sin verificación real o con evidencia artificial no verificable, será inválida o recibirá una penalización severa.

Instrucciones para el estudiante

1. Trabaje desde un fork público del repositorio base.
2. Clone su fork y realice todo el trabajo en ese repositorio.
3. Ejecute las pruebas base y confirme que pasan antes de implementar.
4. Organice el trabajo con metodología Scrum usando al menos 2 sprints.
5. Documente backlog, planificación de sprints, ejecución y cierre de sprints dentro del repositorio.
6. Realice commits incrementales que muestren avance real del trabajo.
7. Cree al menos un Pull Request dentro de su fork, revíselo y haga merge hacia main en su fork.
8. Implemente la integración CAG solicitada, agregue pruebas propias y actualice la documentación final.
9. Ejecute la validación final y prepare una explicación técnica breve de la solución.

Requisitos de repositorio y proceso

El repositorio entregado debe mostrar evidencia verificable del proceso: fork público, código fuente modificado dentro del fork, historial de commits incremental, documentación de Scrum con al menos dos sprints, evidencia de backlog y planificación de sprint, al menos un Pull Request revisado dentro del fork y fusionado hacia main del fork, README.md final bien estructurado, PROMPTS.md cronológico y carpeta de evidencias con imágenes o capturas.

Los commits deben representar avance real del trabajo. Commits artificiales, vacíos, masivos sin explicación o creados solo para simular proceso pueden ser penalizados.

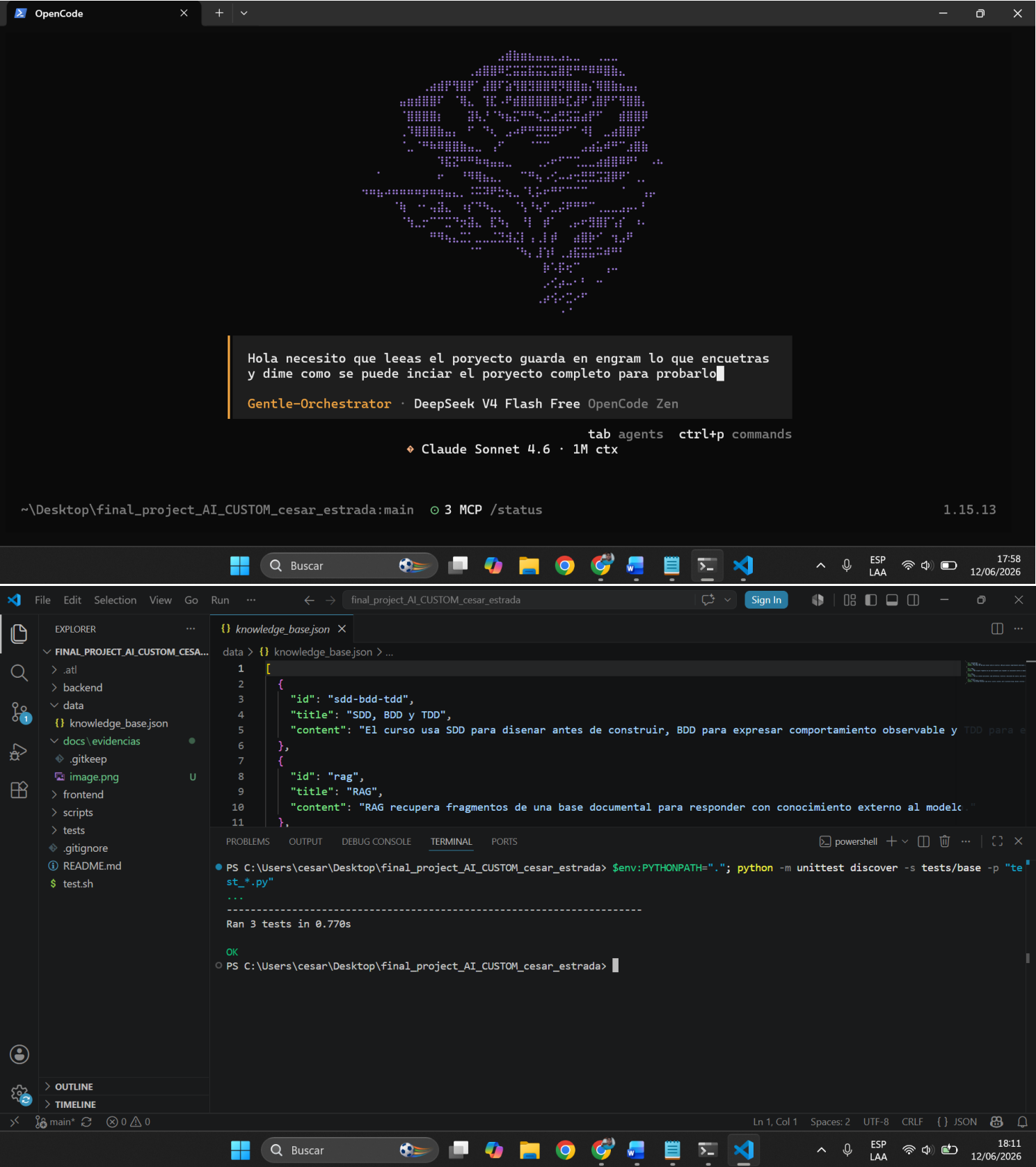
Evidencias requeridas

Incluya una carpeta, por ejemplo, docs/evidencias/, con capturas o imágenes que respalden la ejecución del proceso y la verificación: pruebas, funcionamiento de la aplicación, tablero o planificación Scrum, Pull Request,

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

merge a main y cualquier otra evidencia relevante. Las imágenes deben estar referenciadas desde la documentación cuando aporten contexto. **Entregables requeridos**
Debe entregar en Canvas la URL pública del fork final. El repositorio debe contener: código fuente modificado, pruebas propias, artefactos SDD/BDD/TDD completos, README.md final bien estructurado, PROMPTS.md completo y cronológico, evidencia de ejecución de pruebas, carpeta docs/evidencias/ con imágenes o capturas y una demo o explicación técnica breve.
No se aceptan entregas basadas únicamente en archivos sueltos, capturas aisladas o código sin historial verificable en el fork público.

https://github.com/cestradae5/final_project_AI_CUSTOM_cesar_estrada.git



“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

Meet - giq-axkr-dvf

Evaluación Final

cestradae5/final_project_

Proyecto CAG: Tareas y M

Examen Final IA - CAG La

Archivoc%3A/Users/cesar/Desktop/final_project_AI_CUSTOM_cesar_estrada/frontend/index.html

MODULO 3 · EXAMEN FINAL

CAG Lab

Integra memoria contextual persistente en un asistente que ya recupera conocimiento del curso.

Usuario

student-01

Pregunta

Pregunta sobre RAG, CAG, SDD, BDD o TDD

Preguntar al asistente

PANEL CAG

Contexto pendiente

Este panel es un punto de partida. Debe mostrar contexto guardado cuando implementes /api/context.

Sin contexto cargado.

OC | Inicio del proyecto comp

Backend	Python puro, http.server, sin frameworks
Puerto	8000
API	GET /health, POST /api/ask, GET/POST /api/context
Sin dependencias externas	Usa solo la librería estándar de Python
Tests base	/health responde ok, /api/ask responde desde la knowledge base
Tests validación	Requieren implementar CAG (contexto persistente por usuario)
context_store.py	Placeholder – tenés que implementarlo vos
cag.py	Placeholder – tenés que integrarlo en assistant.py

Si querés, puedo ayudarte con la implementación de CAG o con lo que necesites. ¿Arrancamos?

Gentle-Orchestrator · DeepSeek V4 Flash Free · 1m 43s

ok ahora necesito que me crees el archivo PROMTS.md con la estructura requerida (objetivo, prompt, respuesta, decicion, cambios, verificacion)

Gentle-Orchestrator · DeepSeek V4 Flash Free OpenCode Zen

51.3K (26%) ctrl+p commands

Inicio del proyecto completo

Claude Sonnet 4.6 · 1M ctx

Subagentes 0.9.2

0 run · 0 done · 0 err · 0

Context

51.326 tokens

26% used

\$0.00 spent

MCP

context7 Connected

engram Connected

notion Connected

LSP

LSPs are disabled

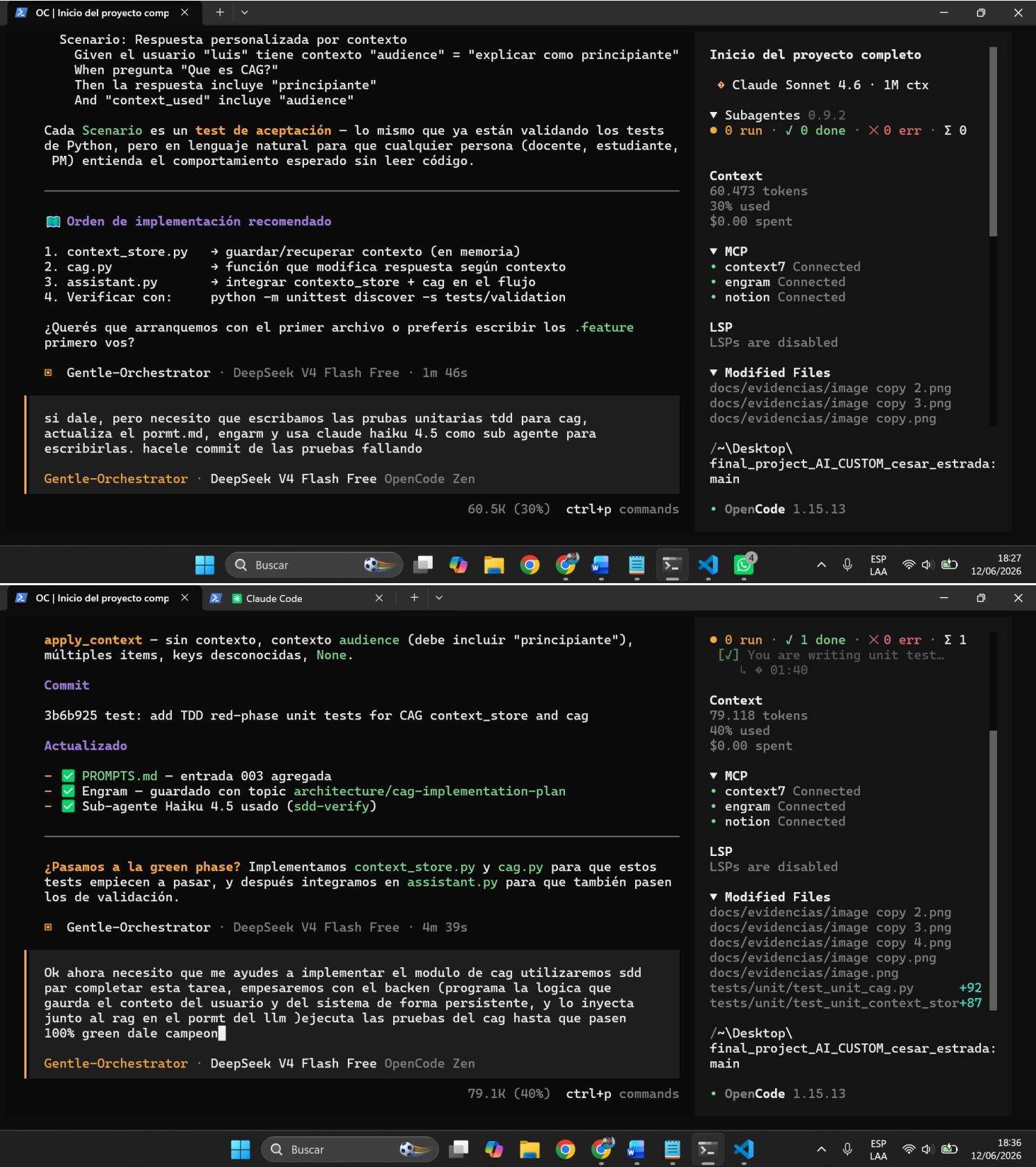
/~/Desktop/final_project_AI_CUSTOM_cesar_estrada: main

OpenCode 1.15.13

51.3K (26%) ctrl+p commands

51.3K (26%) ctrl+p commands

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”



“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

OC | Inicio del proyecto comp

Claude Code

Pipeline completo

POST /api/ask {"user_id": "luis", "question": "Que es CAG?"}

→ knowledge.py: busca snippets en la base → "CAG usa contexto persistente..."

→ context_store.list_for_user("luis") → [{"key": "audience", "value": "explicar como principiante"}]

→ cag.apply_context() → "CAG usa contexto persistente... (adaptado para explicar como principiante)"

→ response: {answer, sources, context_used: ["audience"]}

Tests

✓ ContextStore unit: 6/6

✓ apply_context unit: 5/5

✓ Base API: 3/3

✓ CAG validation: 3/3

TOTAL: 17/17

Commits

3b6b925 test: add TDD red-phase unit tests for CAG

cd7575c feat: implement CAG context augmentation module

¿Vamos con el archive del cambio o querés ver algo más primero?

Gentle-Orchestrator · DeepSeek V4 Flash Free · 15m 2s

conectalo con el frontend para que el usuario pueda ver como se retiene el contexto de los mensajes anteriores, utiliza un sub agente

Gentle-Orchestrator · DeepSeek V4 Flash Free OpenCode Zen

97.8K (49%) ctrl+p commands

notion Connected

LSP

LSPs are disabled

Modified Files

backend/assistant.py +31 -23

backend/cag.py +33 -5

backend/context_store.py +20 -9

backend/server.py +1 -5

docs/evidencias/image copy 2.png

docs/evidencias/image copy 3.png

docs/evidencias/image copy 4.png

docs/evidencias/image copy 5.png

docs/evidencias/image copy.png

docs/evidencias/image.png

openspec/INIT-ENVELOPE.json +259

openspec/PROJECT.md +122

openspec/SDD-INIT-REPORT.md +316

openspec/TESTING-CAPABILITIES.md+219

openspec/changes/cag-context-aug+100

openspec/changes/cag-context-augm+81

openspec/changes/cag-context-augm+92

openspec/changes/cag-context-augm+89

openspec/changes/cag-context-augm+58

openspec/config.yaml +124

tests/unit/test_unit_cag.py +92

tests/unit/test_unit_context_stor+87

~/Desktop\

final_project_AI_CUSTOM_cesar_estrada:

main

OpenCode 1.15.13

Meet - giq-axkr-dvf

Evaluación Final

cestradae5/final_project

Proyecto CAG: Tareas y M

Examen Final IA - CAG La

Archivo

c%3A/Users/cesar/Desktop/final_project_AI_CUSTOM_cesar_estrada/frontend/index.html

Integra memoria contextual persistente en un asistente que ya recupera conocimiento del curso.

Usuario

student-01

Pregunta

explicame como principiante que es RAC

Preguntar al asistente

RESPUESTA

Todavia no hiciste una pregunta.

PANEL CAG

Contexto activo

El contexto se detecta automaticamente en tus preguntas y se retiene entre mensajes para personalizar las respuestas. Tambien podes agregarlo manualmente aca abajo.

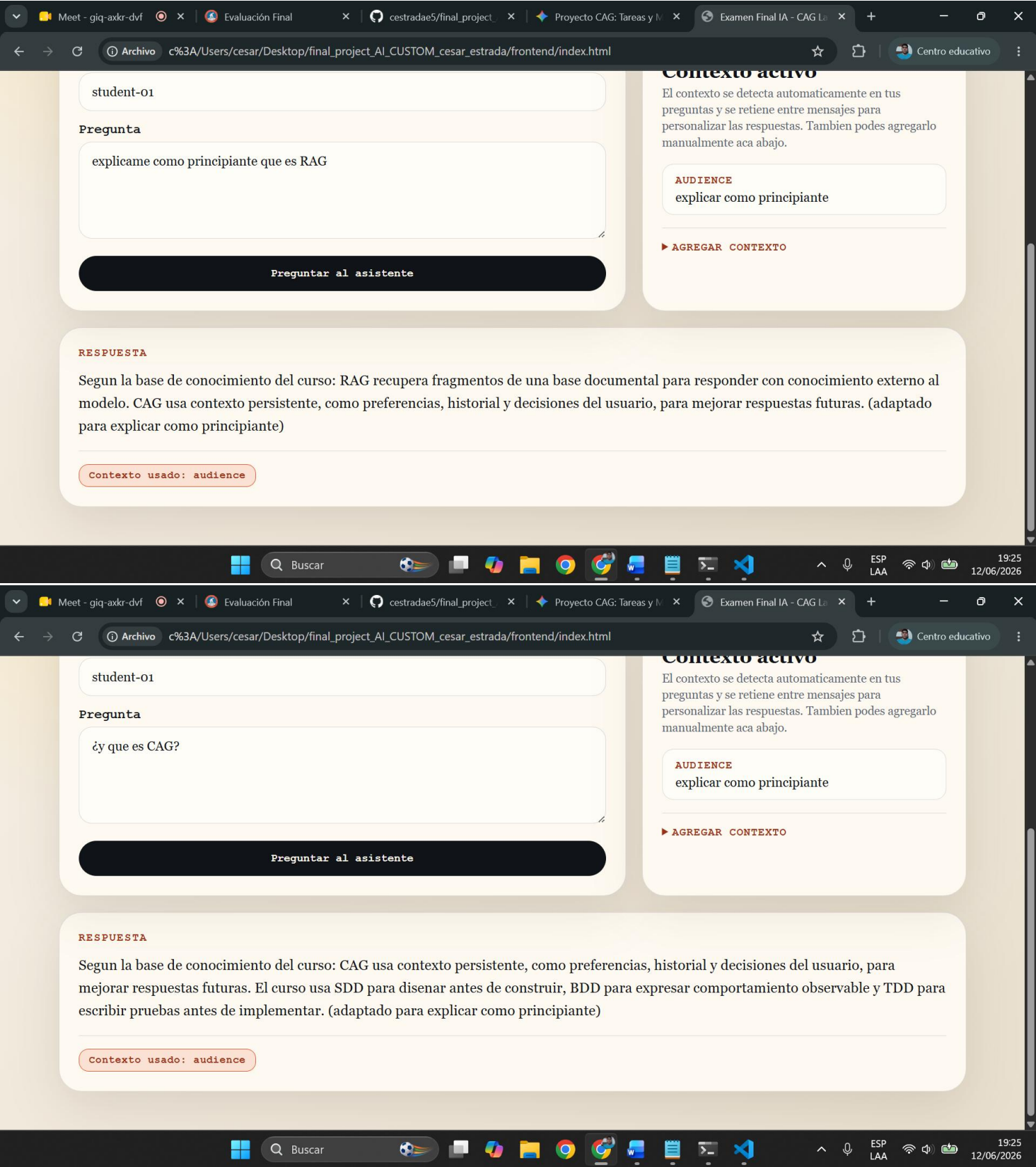
Sin contexto guardado.

AGREGAR CONTEXTO

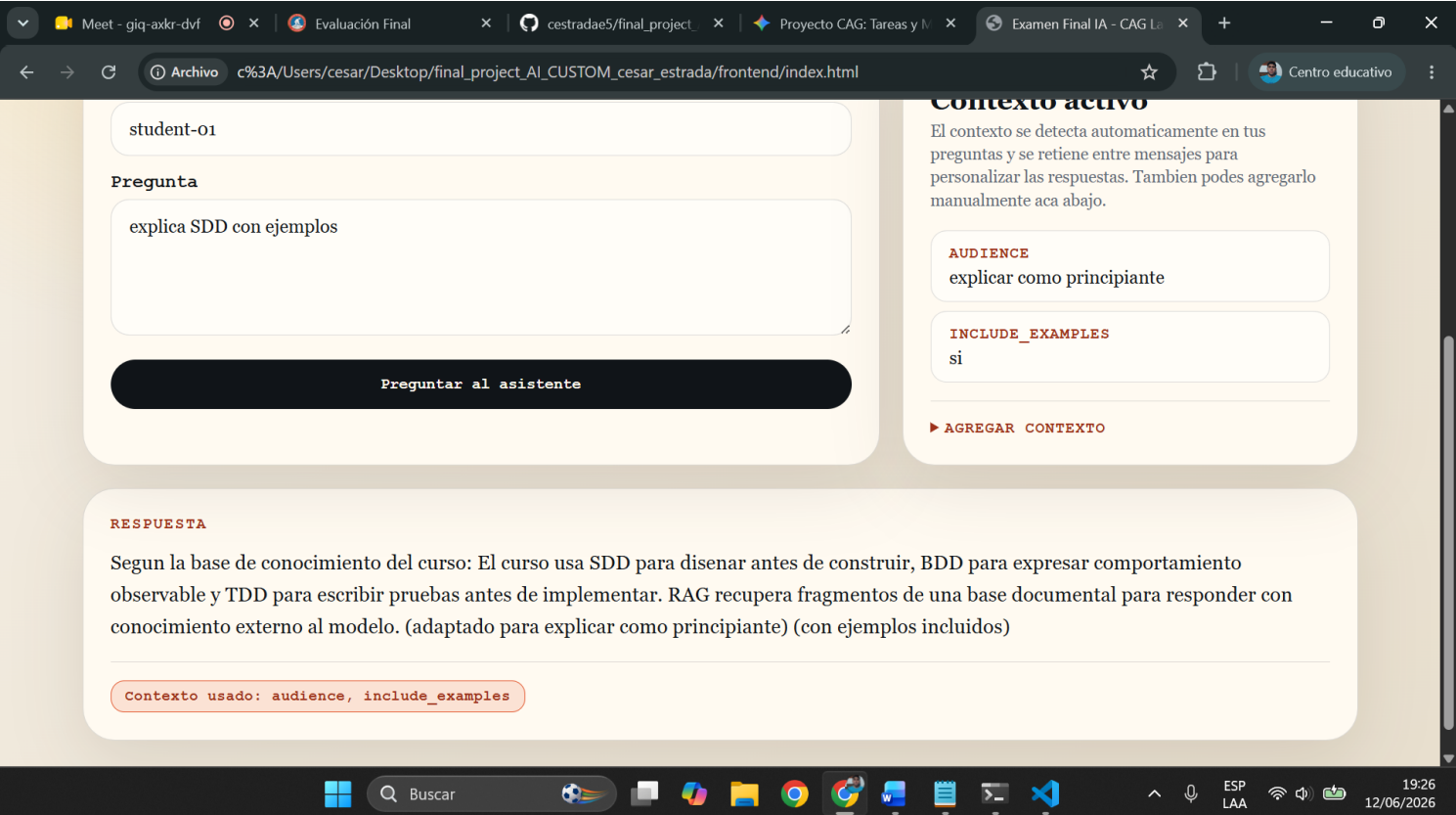
19:03 12/06/2026

19:24 12/06/2026

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”



“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”



“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”